

متمم یک مجموعه و مجموعه مرجع

پیش‌نیاز: مجموعه مرجع

برای تعریف متمم یک مجموعه، ابتدا باید یک مجموعه بزرگ‌تر داشته باشیم که تمام اعضای مورد بررسی ما در آن قرار داشته باشند.
این مجموعه را **مجموعه مرجع** یا **مجموعه جهانی** می‌نامیم و معمولاً آن را با U نشان می‌دهیم.

$$U = \text{مجموعه مرجع}$$

اگر A زیرمجموعه‌ای از U باشد:

$$A \subseteq U$$

آنگاه اعضای U که در A نیستند، متمم A نسبت به U را تشکیل می‌دهند.

تعریف متمم یک مجموعه

اگر:

$$A \subseteq U$$

باشد، متمم مجموعه A نسبت به U مجموعه‌ای است شامل تمام اعضای U که عضو A نیستند.
متمم A را با A' نمایش می‌دهیم:

$$A' = U \setminus A$$

یا به صورت نمادی:

$$A' = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

بنابراین:

$$x \in A' \iff x \in U \text{ و } x \notin A$$

مثال ۱ – متمم مجموعه‌های صحیح و حقیقی

مثال ۱

دو مجموعه زیر را در نظر بگیرید:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 < x \leq 2\}$$

و:

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x \leq 2\}$$

گام اول – نمایش اعضای A

چون اعضای A باید عدد صحیح باشند:

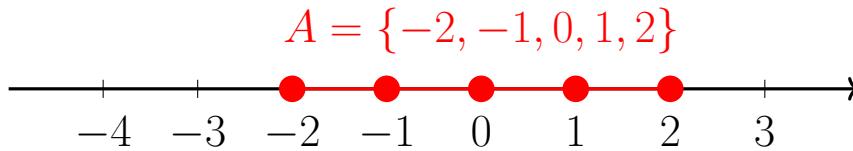
$$-3 < x \leq 2$$

اعداد صحیح مناسب عبارت‌اند از:

$$A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

بنابراین:

$$n(A) = 5$$



گام دوم – نمایش بازهٔ B

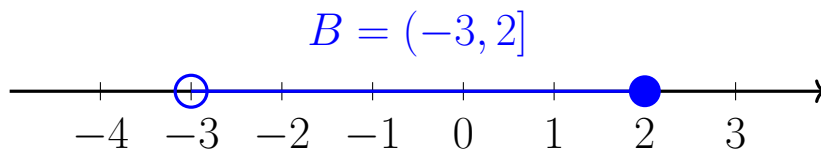
برای B داریم:

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x \leq 2\}$$

پس به صورت بازه:

$$B = (-3, 2]$$

توجه کنید که -3 در بازه نیست و 2 در بازه قرار دارد.



گام سوم – متمم A با مجموعهٔ مرجع $\mathbb{Z}$

اکنون مجموعهٔ مرجع را:

$$U = \mathbb{Z}$$

در نظر می‌گیریم.
داریم:

$$A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

بنابراین تمام اعداد صحیحی که عضو A نیستند:

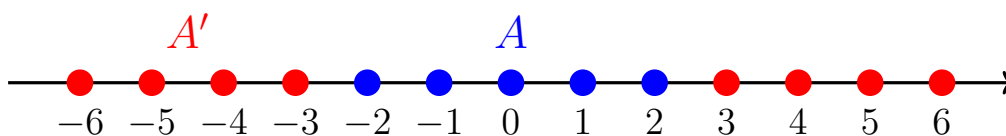
$$\dots, -5, -4, -3, 3, 4, 5, \dots$$

هستند.
پس:

$$A' = \{\dots, -5, -4, -3, 3, 4, 5, \dots\}$$

و به صورت بازه‌ای:

$$A' = ((-\infty, -3] \cup [3, +\infty)) \cap \mathbb{Z}$$



گام چهارم – متمم B با مجموعه مرجع $\mathbb{R}$

متمم B نسبت به $\mathbb{R}$

اکنون:

$$U = \mathbb{R}$$

و:

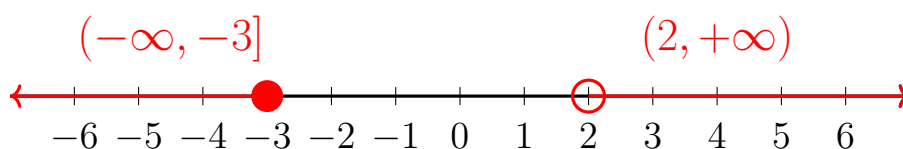
$$B = (-3, 2]$$

است. متمم B شامل تمام اعداد حقیقی‌ای است که در بازه $(-3, 2]$ قرار ندارند. بنابراین:

$$B' = (-\infty, -3] \cup (2, +\infty)$$

توجه مهم:

در اینجا چون B یک بازه حقیقی است، متمم آن نیز با دو بازه حقیقی نمایش داده می‌شود.



مثال ۲ – متمم مجموعه استان‌های غیرساحلی

مثال ۳ – متمم مجموعه خودروهای دارای پلاک فرد

مثال ۳

فرض کنید:

مجموعه تمام خودروهای پلاک‌گذاری شده کشور $U =$

و B مجموعه خودروهایی باشد که پلاک فرد دارند. آنگاه متمم B شامل تمام خودروهایی است که پلاک فرد ندارند؛ یعنی خودروهای دارای پلاک زوج. پس:

$$B' = \text{مجموعه خودروهای دارای پلاک زوج}$$

تمرین تطبیق مجموعه‌ها با متمم آن‌ها

تمرین - با فرض $U = \mathbb{N}$

مجموعه‌های زیر را با متمم مناسب آن‌ها تطبیق دهید.
مجموعه‌های سمت چپ:

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$$

$$B = \{3, 6, 9, 12, \dots\}$$

$$C = \{1, 2, 3, \dots, 9\}$$

$$D = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$$

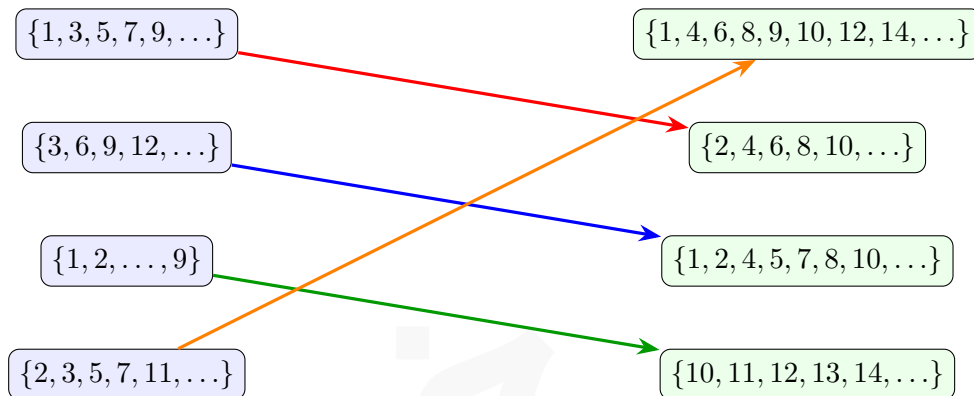
مجموعه‌های سمت راست:

$$E = \{1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, \dots\}$$

$$F = \{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$$

$$G = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, \dots\}$$

$$H = \{10, 11, 12, 13, 14, \dots\}$$



پاسخ تطبیق

$$A' = F$$

$$B' = E$$

$$C' = H$$

$$D' = G$$

قوانین مهم متمم

قوانین اساسی متمم

اگر $A \subseteq U$ باشد:

$$A \cap A' = \emptyset$$

$$A \cup A' = U$$

همچنین:

$$U' = \emptyset$$

و:

$$\emptyset' = U$$

در نهایت:

$$(A')' = A$$

تمرین – متمم مجموعه اعداد طبیعی

اگر $\mathbb{Z}$ مجموعه مرجع باشد

فرض کنید:

$$U = \mathbb{Z}$$

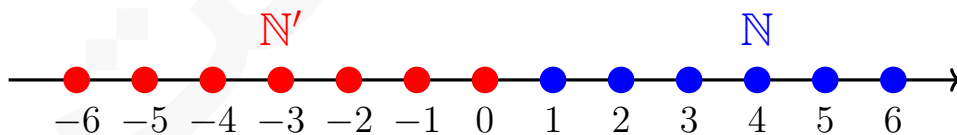
و:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

باشد.

پس:

$$\mathbb{N}' = \{\dots, -3, -2, -1, 0\}$$



اگر $\mathbb{R}$ مجموعه مرجع باشد

متمم $\mathbb{N}$ نسبت به $\mathbb{R}$

اگر مجموعه مرجع:

$$U = \mathbb{R}$$

باشد، آنگاه:

$$\mathbb{N}' = \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$$

یعنی:

$$\mathbb{N}' = \{x \in \mathbb{R} \mid x \notin \mathbb{N}\}$$

این مجموعه شامل تمام اعداد حقیقی‌ای است که طبیعی نیستند.
برای مثال:

$$-\sqrt{2}, \quad -1, \quad -\frac{1}{2}, \quad 0, \quad \frac{1}{2}, \quad \sqrt{2}, \quad \pi, \quad 2.5$$

همگی عضو $\mathbb{N}'$ هستند.
اما:

$$1, \quad 2, \quad 3, \quad 4, \dots$$

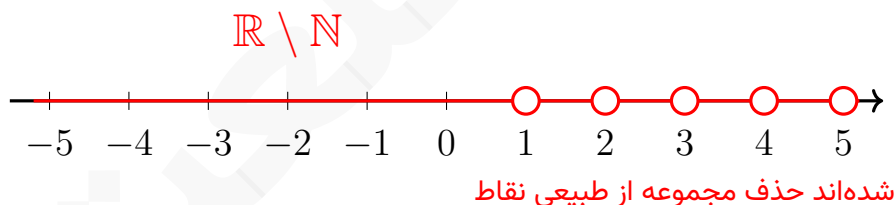
عضو $\mathbb{N}'$ نیستند.
نکته بسیار مهم:
نمی‌توان نوشت:

$$\mathbb{N}' = (-\infty, 0] \cup (1, +\infty)$$

زیرا این مجموعه شامل اعداد طبیعی بزرگ‌تر از 1 مانند 2, 3, 4, ... نیز می‌شود.
پس نمایش صحیح:

$$\mathbb{N}' = \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$$

است.



تمرین – محاسبه متمم‌ها در یک مجموعه متناهی

تمرین

فرض کنید:

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

و:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

و:

$$B = \{2, 4\}$$

باشد.
ابتدا متممها را به دست می‌آوریم:

$$A' = \{4, 5\}$$

و:

$$B' = \{1, 3, 5\}$$

جدول محاسبات مجموعه‌ای

عبارت اول	عبارت دوم	عبارت سوم
$(A')' = A = \{1, 2, 3\}$	$(A \cup B)' = \{5\}$	$A' \cap B' = \{5\}$
$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$	$(A \cap B)' = \{1, 3, 4, 5\}$	$A' \cup B' = \{1, 3, 4, 5\}$
$A \cap B = \{2\}$	$A - (A \cap B) = \{1, 3\}$	$A \cap B = \{2\}$
$A - B = \{1, 3\}$		

راستی‌آزمایی قوانین دمورگان

$$A' \cap B' = \{5\}$$

و:

$$(A \cup B)' = \{5\}$$

پس:

$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$

همچنین:

$$A' \cup B' = \{1, 3, 4, 5\}$$

و:

$$(A \cap B)' = \{1, 3, 4, 5\}$$

بنابراین:

$$(A \cap B)' = A' \cup B'$$

دو قانون طلایی دمورگان

$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$

$$(A \cap B)' = A' \cup B'$$

مثال – رابطه زیرمجموعه‌ای بین متمم‌ها

مثال

فرض کنید:

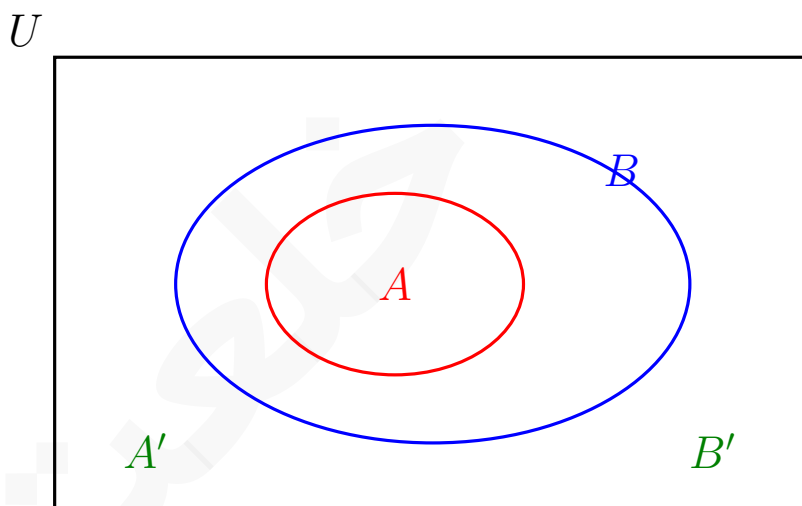
$$A \subseteq B \subseteq U$$

باشد.
در این صورت:

$$A \subseteq B \implies B' \subseteq A'$$

یعنی هنگام گرفتن متمم، جهت رابطه زیرمجموعه‌ای برعکس می‌شود.

نمودار ون – $A \subseteq B$



تعداد اعضای اجتماع دو مجموعه

فرمول تعداد اعضای اجتماع دو مجموعه

اگر A و B دو مجموعه متناهی باشند:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

مثال – شمارنده‌های طبیعی 28 و 30

مثال

شمارنده‌های طبیعی 28:

$$A = \{1, 2, 4, 7, 14, 28\}$$

بنابراین:

$$n(A) = 6$$

شمارنده‌های طبیعی 30:

$$B = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$$

بنابراین:

$$n(B) = 8$$

اشتراک:

$$A \cap B = \{1, 2\}$$

و:

$$n(A \cap B) = 2$$

اجتماع:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 28, 30\}$$

پس:

$$n(A \cup B) = 12$$

زیرا:

$$n(A \cup B) = 6 + 8 - 2 = 12$$

مثال – جشنواره فیلم کوتاه

مثال – اجتماع دو مجموعه

در یک جشنواره فیلم کوتاه، 21 فیلم شرکت کرده‌اند.
از میان آن‌ها:

$$n(A) = 7$$

فیلم کارتونی و:

$$n(B) = 8$$

فیلم طنز هستند.
همچنین:

$$n(A \cap B) = 3$$

است.
الف) تعداد فیلم‌های کارتونی یا طنز:

$$n(A \cup B) = 7 + 8 - 3$$

پس:

$$n(A \cup B) = 12$$

ب) تعداد فیلم‌هایی که نه کارتونی هستند و نه طنز:

$$21 - 12 = 9$$

بنابراین:

$$n((A \cup B)') = 9$$

مثال – اعضای تیم فوتبال و بسکتبال

مثال – مسئله کلاس 25 نفره

در یک کلاس 25 نفره:

$$n(A) = 15$$

نفر عضو تیم فوتبال و:

$$n(B) = 11$$

نفر عضو تیم بسکتبال هستند.
همچنین 5 نفر عضو هیچ‌کدام از دو تیم نیستند.
پس:

$$n(A \cup B) = 25 - 5 = 20$$

از طرفی:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

بنابراین:

$$20 = 15 + 11 - n(A \cap B)$$

پس:

$$n(A \cap B) = 6$$

در نتیجه:

$$\boxed{6}$$

دانش‌آموز عضو هر دو تیم هستند.

جمع‌بندی تلایی مبحث

نقشه مفهومی مبحث

$$A' = U \setminus A$$

$$A \cap A' = \emptyset$$

$$A \cup A' = U$$

$$U' = \emptyset$$

$$\emptyset' = U$$

$$(A')' = A$$

$$A \subseteq B \implies B' \subseteq A'$$

قوانین دمورگان:

$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$

$$(A \cap B)' = A' \cup B'$$

فرمول تعداد اعضای اجتماع:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

و:

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$$

نکته امتحانی

مهم ترین نکته:

متمم همیشه نسبت به یک مجموعه مرجع تعریف می شود.

مثلاً اگر مجموعه مرجع $\mathbb{Z}$ باشد:

$$\mathbb{N}' = \{\dots, -3, -2, -1, 0\}$$

اما اگر مجموعه مرجع $\mathbb{R}$ باشد:

$$\mathbb{N}' = \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$$

و نه:

$$(-\infty, 0] \cup (1, +\infty)$$

زیرا در مجموعه مرجع $\mathbb{R}$ ، اعداد طبیعی $2, 3, 4, \dots$ همچنان باید از متمم حذف شوند.
پس:

$$\mathbb{N}' = \{x \in \mathbb{R} \mid x \notin \mathbb{N}\}$$

page! Temporary

data unprocessed some was there As correctly. pages of number total the guess to unable was $\LaTeX$ it. receive to added been has page extra this page final the to added been have should th
now $\LaTeX$ because away, go will page surplus this it) altering (without document the rerun you If
document. this for expect to pages many how kno